

SOR

CORSO DI SISTEMI OPERATIVI E RETI

AA. 2025-2026

INTRO AL CORSO

Danilo Croce – `croce@info.uniroma2.it`

Manuel Fiorelli – `manuel.fiorelli@uniroma2.it`



INDICE

- Intro al corso: obiettivi e struttura
- Modalità di insegnamento
- Modalità di esame
- Testi consigliati



OVERVIEW DEL CORSO

- L'obiettivo dell'insegnamento è fornire allo studente le conoscenze di base sui Sistemi Operativi e sulle Reti di Calcolatori
- Il corso permette di ottenere 12 CFU
 - 6 CFU – Modulo di Sistemi Operativi
 - Primo semestre
 - 6 CFU – Modulo di Reti di Calcolatori
 - Secondo Semestre
- Propedeuticità
 - Architettura dei sistemi di elaborazione
 - Programmazione dei calcolatori con laboratorio



OBIETTIVI DEL CORSO

- ***Parte I: Sistemi operativi (Primo semestre)***

- Introduzione ai sistemi operativi.
- Classificazione dei sistemi operativi.
- Principali modelli strutturali.
- Gestione dei processi.
- Gestione dei *Thread*.
- Sincronizzazione dei processi.
- Gestione della memoria.
- Gestione dell' I/O.
- Gestione del file system.
- I sistemi operativi Unix e Linux.
- Casi di studio: Unix e Linux



OBIETTIVI DEL CORSO (2)

- ***Parte II: Reti di calcolatori (Secondo semestre)***
 - Reti di calcolatori e Internet.
 - Strato di applicazione.
 - Strato di trasporto.
 - Strato di rete: piano dei dati e piano di controllo.
 - Strato di collegamento: reti di area locale.
 - Reti wireless e principi di gestione della mobilità



MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORSO

- Il corso si terrà in presenza (Microsoft Teams solo se strettamente necessario)
- Modulo di Sistemi Operativi
 - Martedì ore 11.00 - Aula 18, SOGENE
 - Giovedì ore 14.00 - Aula 18, SOGENE
- **Ricevimento:** termine della lezione o su appuntamento



MATERIALE DI STUDIO

- Slide delle lezioni messe a disposizione dal docente
- Slide dei laboratori e progetti software sviluppati a lezione
- Testi consigliati (vedi dopo)



MODALITÀ DI ESAME

- Prova Scritta composta da
 - Test a Risposta Multipla
 - Domanda Aperta
 - una o più domande/esercizi
- Prova Orale
 - Accessibile a chi abbia ottenuto un voto di almeno 18/30 alle prove scritte



MODALITÀ DI ESAME (2)

- Nella sessione Invernale (Gennaio 2025) sarà possibile sostenere
 - Una prova di **esonero** sul modulo di Sistemi Operativi (iscritti aa. 2025-2026)
 - Una prova di **appello** su entrambi i moduli (iscritti aa. 2024-2025)
- Nella sessione Estiva (Giugno/Luglio 2025) sarà possibile sostenere
 - Una prova di **appello** su entrambi i moduli (tutti)
- Nella sessione Autunnale (Settembre 2025) sarà possibile sostenere
 - Una prova di **appello** su entrambi i moduli (tutti)
- Nella sessione Invernale (Gennaio 2026) sarà possibile sostenere
 - Una prova di **appello** su entrambi i moduli (tutti)
- Ogni sessione prevede due prove ad accesso **esclusivo per ciascun modulo**



LIBRI DI TESTO CONSIGLIATI

Sistemi operativi

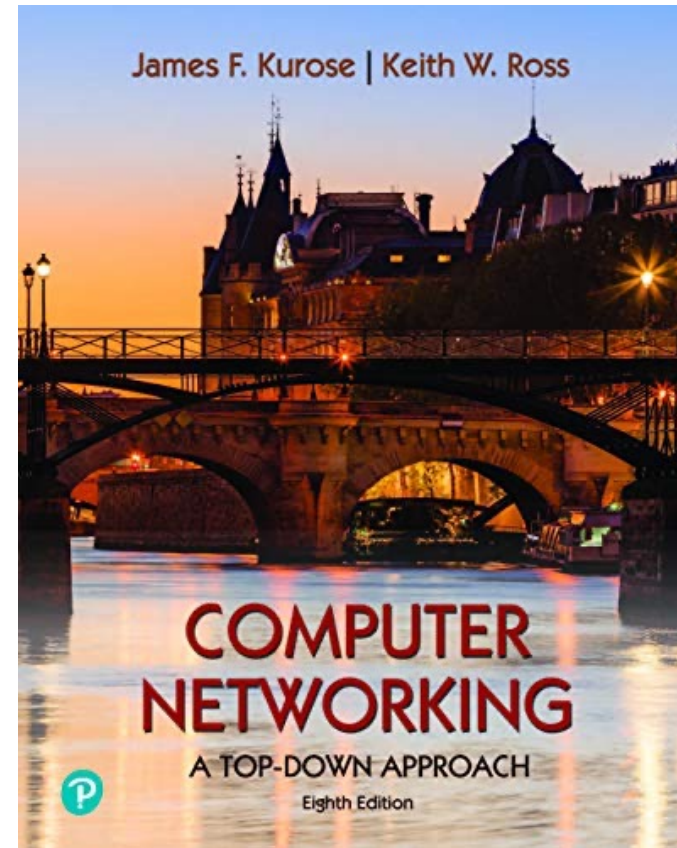
- **I moderni sistemi operativi (2023)**
 - Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos
 - Versioni consigliate
 - Versione Italiana
 - V edizione (***)
 - IV edizione (**)
 - Versione inglese
 - V edizione (***)
 - IV edizione (**)



LIBRI DI TESTO CONSIGLIATI

Reti di Calcolatori

- **Computer Networking:
A top-down Approach (2023)**
 - James F. Kurose, Keith Ross
 - Versioni consigliate
 - Versione Italiana
 - VIII edizione (***)
 - Versione inglese
 - VIII edizione (***)



SITO DEL CORSO

▪ www.informatica.uniroma2.it

▪ Didattica

- Insegnamenti A.A. 2025-2026
 - Sistemi Operativi e Reti



▪ Canale Teams del corso

- SISTEMI OPERATIVI E RETI 25-26: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2mTY8GT6hQyMZcMFu-VHT_4pgigKVsuFS-i3OPke62c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a9973704-629a-42e9-9f49-1d680a7f286e&tenantId=24c5be2a-d764-40c5-9975-82d08ae47d0e
- Usato per caricare tutti i materiali presentati a lezione
 - Si consiglia di attivare le notifiche dei canali

Insegnamenti A.A. 2025-2026

Fai click qui per selezionare gli insegnamenti dell'A.A. 2024-2025

Insegnamento	Codice	Settore	CFU	Semestre	Docente	Propedeuticità
I Anno						
Analisi Matematica	AM	MAT/05	9	1	Tauraso	
Architettura dei sistemi di elaborazione	AE	ING-INF/05	6	2	Simonetta	
Geometria ed algebra	GA	MAT/03	6	2	Sofos	
Logica e reti logiche	LRL	INF/01	6	1	Pasquale	
Matematica discreta	MD	MAT/02	9	1	Brenti	
Programmazione dei calcolatori con laboratorio	PR	INF/01	9	1	Rossi	
II Anno						
Algoritmi e strutture dati	ASD	INF/01	12	1-2	Guala'	Analisi Matematica. Matematica discreta. Programmazione dei calcolatori con laboratorio.
Basi di dati e di conoscenza	BDC	INF/01	9	2	Vocca	Matematica discreta. Programmazione dei calcolatori con laboratorio.
Calcolo delle probabilità e statistica	CP	MAT/06	6	1	Macci	Analisi Matematica.
Fondamenti di informatica	FO	INF/01	9	2	Di Ianni	Matematica discreta.
Linguaggi e metodologie di programmazione	LMP	ING-INF/05	12	1-2	Zanzotto, Stellato	Programmazione dei calcolatori con laboratorio.
Ricerca operativa	RO	MAT/09	6	2	Caramia	
Sistemi operativi e reti	SOR	INF/01	12	1-2	Croce	Architettura dei sistemi di elaborazione. Programmazione dei calcolatori con laboratorio.
III Anno						
Algoritmi per i Big Data	ABD	INF/01	6	1	Clementi	Matematica discreta. Algoritmi e strutture dati. Calcolo delle probabilità e statistica.
Advanced Topics on Algorithms	ATA	INF/01	3	2	Guala'	



DOMANDE?



ACTION LIST

- Registrarsi al Corso presso Delphi presso :
 - URL: <https://delphi.uniroma2.it/>
 - Registrarsi su Teams (*ma se hai queste slide, forse lo hai già fatto*)
- Creazione di un ambiente per la compilazione di programmi C/POSIX
 - ***Distribuzioni LINUX:** no needs 😊, you should have `gcc`
 - **MAC:** installare Xcode per avere il compilatore clang
 - **Windows:** (due alternative, fortemente consigliata la seconda)
 - Installare cygwin
 - Abilitare Windows Subsystem for Linux
 - <https://developerinsider.co/stepwise-guide-to-enable-windows-10-subsystem-for-linux/>
 - <https://developerinsider.co/compile-c-program-with-gcc-compiler-on-bash-on-ubuntu-on-windows-10/>

